

Laboratorium Identyfikacji Procesów

Parametryczne dynamiczne modele liniowe

mgr inż. Oliwia Krauze, ZPSS

7 października 2016

1 Wstęp

Identyfikacja dynamicznych modeli obiektów ma istotne znaczenie w projektowaniu i parametryzacji algorytmów sterowania oraz w symulacyjnych testach działania układów sterowania. Podczas ćwiczenia poruszony zostanie temat identyfikacji dynamicznych modeli stacjonarnych liniowych w czasie dyskretnym, ze szczególnym uwzględnieniem często używanych w automatyce modeli typu ARX i ARMAX. Celem ćwiczenia jest zaznajomienie studentów z metodologią doboru typu (ARX, ARMAX, ...) i struktury (stopni wielomianów oraz opóźnienia dyskretnego) modelu oraz weryfikacji jego poprawności i użyteczności.

Zaleca się wykonanie ćwiczenia w środowisku MATLAB z uwagi na obecność poleceń dedykowanych symulacji obiektów dynamicznych oraz estymacji parametrów. Z tego powodu w instrukcji sugerowane są pewne wbudowane funkcje MATLAB-a, które mogą okazać się przydatne podczas ćwiczenia – **na** zajęciach lub **przed** ich rozpoczęciem należy zaznajomić się ze składnią i sposobem działania tych poleceń (np. przy użyciu pomocy środowiska MATLAB).

2 Wybrane modele dynamiczne stacjonarne liniowe

Do wykonania zadań obowiązkowych konieczne są modele ARX i ARMAX, do wykonania zadań dodatkowych (dla chętnych) przydatne będą także modele Boxa-Jenkinsa, *output error* i ogólny. W ramach przygotowania teoretycznego do zajęć wymagana jest znajomość **wszystkich** tych typów modeli. Informacje na ich temat przedstawiono pokrótce poniżej. Przyjęto następujące oznaczenia:

- y – wyjście modelu
- u – sygnał sterujący
- e – biały szum (fizycznie niemierzalny) stosowany do modelowania zakłóceń
- i – numer próbki
- z^{-1} – operator jednokrokowego opóźnienia
- d – dyskretne opóźnienie w torze sterowania modelu (w próbkach)

- $A(z^{-1})$, $C(z^{-1})$, $D(z^{-1})$, $F(z^{-1})$ – wielomiany moniczne (tzn. ich pierwszy wyraz jest równy 1, np. $A(z^{-1}) = 1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_{dA} z^{-dA}$)
- $B(z^{-1})$ – wielomian o dowolnej wartości wyrazu wolnego (tzn. $B(z^{-1}) = b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_{dB} z^{-dB}$)
- dA , dB , dC , dD , dF – stopnie odpowiednich wielomianów.

Uwaga: stopień wielomianu to najwyższy wykładnik potęgi zmiennej niezależnej, a nie liczba wyrazów składowych. Na przykład, wielomian $A(z^{-1}) = 1 + 0.2 z^{-1} - 0.5 z^{-2}$ jest stopnia 2, bo najwyższą potęgą zmiennej z^{-1} jest $(z^{-1})^2 = z^{-2}$. Wielomian ten ma 3 parametry (czyli 1, 0.2 i -0.5), ale nie jest stopnia 3.

2.1 Model ARX

Model można zapisać równaniem:

$$y(i) = z^{-d} \frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})} u(i) + \frac{1}{A(z^{-1})} e(i),$$

gdzie pierwszy składnik $z^{-d} \frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})} u(i)$ opisuje tor sterowania, a drugi składnik $\frac{1}{A(z^{-1})} e(i)$ opisuje tor zakłócenia. Po obustronnym pomnożeniu przez $A(z^{-1})$ i uporządkowaniu otrzymamy zapis w formie równania różnicowego:

$$y(i) = -a_1 y(i-1) - a_2 y(i-2) - \dots - a_{dA} y(i-dA) + b_0 u(i-d) + b_1 u(i-d-1) + \dots + b_{dB} u(i-d-dB) + e(i).$$

Jest to równoważne zapisowi wektorowemu:

$$y(i) = \boldsymbol{\theta}^T \boldsymbol{\varphi}(i-1) + e(i),$$

gdzie wektor parametrów modelu to:

$$\boldsymbol{\theta} = [a_1 \ a_2 \ \dots \ a_{dA} \ b_0 \ b_1 \ \dots \ b_{dB}]^T,$$

zaś wektor danych wejściowych modelu w chwili i to:

$$\boldsymbol{\varphi}(i-1) = [-y(i-1) \ -y(i-2) \ \dots \ -y(i-dA) \\ u(i-d) \ u(i-d-1) \ \dots \ u(i-d-dB)]^T$$

Postać modelu jest więc odpowiednia do prowadzenia estymacji wartości parametrów metodą najmniejszych kwadratów (MNK, patrz ćwiczenie 1: *Modele obiektów statycznych*) – jest kombinacją liniową nieznanymi parametrów i znanych (zmierzonych na obiekcie) wartości sygnałów y oraz u .

Przydatne polecenia MATLAB-a: **arx**, ewentualnie własny **skrypt** do estymacji za pomocą MNK opracowany na ćwiczeniu nr 1

2.2 Model ARMAX

Model można zapisać równaniem:

$$y(i) = z^{-d} \frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})} u(i) + \frac{C(z^{-1})}{A(z^{-1})} e(i),$$

czyli dla zapisu w formie równania różnicowego:

$$y(i) = -a_1 y(i-1) - a_2 y(i-2) - \dots - a_{dA} y(i-dA) + \\ b_0 u(i-d) + b_1 u(i-d-1) + \dots + b_{dB} u(i-d-dB) + \\ e(i) + c_1 e(i-1) + \dots + c_{dC} e(i-dC).$$

W równaniu tym występują poprzednie wartości szumu e (tzn. $e(i-1)$, ..., $e(i-dC)$), które nie są znane (nie mogą zostać zmierzone), pomnożone przez odpowiednie współczynniki wielomianu C , które również nie są znane (należy je dopiero wyestymować). Nie jest zatem możliwe otrzymanie zgodnych, nieobciążonych ocen parametrów modelu ARMAX przy wykorzystaniu MNK; konieczne jest użycie innych metod estymacji – np. rozszerzonej metody najmniejszych kwadratów, metody zmiennej instrumentalnej, metody największej wiarygodności.

*Przydatne polecenia MATLAB-a: **armax***

2.3 Model Boxa-Jenkinsa (BJ)

Model można zapisać równaniem:

$$y(i) = z^{-d} \frac{B(z^{-1})}{F(z^{-1})} u(i) + \frac{C(z^{-1})}{D(z^{-1})} e(i),$$

jest on zatem ogólniejszy od modelu ARMAX i dopuszcza różne mianowniki transmitancji toru sterowania i toru zakłócenia. Z tego powodu estymacja parametrów modelu BJ wymaga bardziej skomplikowanych metod i większego nakładu obliczeniowego, niż w przypadku poprzednio omawianych modeli.

*Przydatne polecenia MATLAB-a: **bj***

2.4 Model ogólny

Model można zapisać równaniem:

$$A(z^{-1})y(i) = z^{-d} \frac{B(z^{-1})}{F(z^{-1})} u(i) + \frac{C(z^{-1})}{D(z^{-1})} e(i).$$

Ten model również dopuszcza różne mianowniki transmitancji toru sterowania i toru zakłócenia, lecz wyodrębnia ich wspólne bieguny w postaci wielomianu A .

2.5 Model output error (OE)

Model można zapisać równaniem:

$$y(i) = z^{-d} \frac{B(z^{-1})}{F(z^{-1})} u(i) + e(i),$$

czyli zakłada on tor zakłócenia w postaci niefiltrowanego białego szumu.

Przydatne polecenia MATLAB-a: **oe**

3 Pierwiastki wielomianów występujących w modelach

Wyznaczając rozwiązanie równania:

$$B(z^{-1}) = 0 \text{ lub } C(z^{-1}) = 0$$

dla zmiennej z (nie dla zmiennej z^{-1} !), otrzymuje się odpowiednio zera modelu toru sterowania lub zera toru zakłócenia. Jeżeli na płaszczyźnie zespolonej z leżą one wewnątrz okręgu jednostkowego, to model danego toru jest minimalnofazowy. Uwaga: z zasady model toru zakłócenia definiuje się tak, aby jego zera leżały wewnątrz okręgu jednostkowego.

Wyznaczając rozwiązanie równania:

$$A(z^{-1}) = 0 \text{ lub } F(z^{-1}) = 0, \text{ lub } D(z^{-1}) = 0$$

dla zmiennej z , otrzymuje się bieguny modelu toru sterowania lub toru zakłócenia. Jeżeli na płaszczyźnie zespolonej z leżą one wewnątrz okręgu jednostkowego, to model danego toru jest stabilny.

Uwaga: wielomian stopnia n ma n pierwiastków.

Przykład: Zbadać, czy poniższy model ARX jest stabilny:

$$a) y(i) = z^{-1} \frac{0.8 - 0.6z^{-1}}{1 + 1.5z^{-1}} u(i) + \frac{1}{1 + 1.5z^{-1}} e(i)$$

$$b) y(i) = z^{-3} \frac{2 + 0.3z^{-1}}{1 - 0.8z^{-1} + 0.25z^{-2}} u(i) + \frac{1}{1 - 0.8z^{-1} + 0.25z^{-2}} e(i).$$

Należy wyznaczyć pierwiastki wielomianu w mianowniku:

$$\begin{aligned} a) \quad & 1 + 1.5z^{-1} = 0 \\ & 1.5z^{-1} = -1 \quad / \cdot \frac{2}{3} \\ & z^{-1} = \frac{1}{z} = -\frac{2}{3} \\ & z = -\frac{3}{2} \\ & |z| = 1.5 > 1 \end{aligned}$$

Jedyny biegun tego modelu wynosi -1.5 : nie mieści się on w okręgu jednostkowym (nie jest na moduł mniejszy od 1), zatem model jest niestabilny.

b)

$$1 - 0.8z^{-1} + 0.25z^{-2} = 0 \quad / \cdot z^2$$

$$z^2 - 0.8z + 0.25 = 0$$

$$\Delta = (-0.8)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 0.25 = 0.64 - 1 = -0.36$$

$$\sqrt{\Delta} = \pm 0.6j$$

$$z_1 = \frac{0.8-0.6j}{2} = 0.4 - 0.3j \quad z_2 = \frac{0.8+0.6j}{2} = 0.4 + 0.3j$$

$$|z_1| = |z_2| = \sqrt{0.4^2 + 0.3^2} = 0.5 < 1$$

Bieguny tego modelu są zespolone i wynoszą $0.4 \pm 0.3j$: mieszczą się w okręgu jednostkowym (na moduł są mniejsze od 1), zatem model jest stabilny.

Przydatne polecenia MATLAB-a: **zplane**, ewentualnie **roots**

4 Dobieranie opóźnienia w torze sterowania d

Przed uruchomieniem metody estymacji parametrów modelu, oprócz pożądanego stopnia wielomianów należy zadać dyskretne opóźnienie w torze sterowania d .

Jego wartość można oszacować np. na podstawie przebiegu korelacji wzajemnej między wejściem i wyjściem obiektu – początkowe d próbek sterowania nie wpływa na wyjście obiektu, zatem wartość funkcji korelacji jest mała dla kilku początkowych wartości przesunięć; następnie korelacja gwałtownie rośnie i dzięki temu można odczytać prawdopodobną wartość d z jej wykresu.

Innym sposobem jest uruchomienie metody estymacji z opóźnieniem równym 1 i wysokim stopniem wielomianu B . Jeżeli kilka początkowych współczynników wielomianu B zostanie oszacowanych jako bardzo małe (np. pojedyncze setne lub tysięczne), to prawdopodobnie właśnie o tyle należy zwiększyć wartość d .

Przydatne polecenia MATLAB-a: **xcorr**

5 Weryfikacja modelu

Po otrzymaniu ocen parametrów należy ocenić jakość wyestymowanego modelu. Można to robić na wiele sposobów; zdefiniowanych jest kilka klasycznych metod weryfikacji, które krótko opisano poniżej.

Testy powinno się przeprowadzać na **odrębnym** zestawie danych, innym niż zestaw użyty do identyfikacji modelu – wówczas faktycznie badamy zdolność modelu do uogólniania zjawisk, które opisuje, a nie stopień jego dopasowania do jednej konkretnej serii danych (w tym: do obecnych w nich zakłóceń).

5.1 Test symulacyjny i test jednokrokowej predykcji wyjść

Testy te polegają na obliczeniu wyjścia modelu i porównaniu go z przebiegiem sygnału wyjściowego zmierzonym na rzeczywistym obiekcie. Każdy z opisanych poprzednio modeli

zawiera komponent autoregresyjny, tzn. do obliczenia kolejnej próbki wyjścia używane są poprzednie próbki wyjścia; stąd, obliczenia wyjścia modelu mogą być prowadzone na dwa sposoby:

- Test symulacyjny: jako poprzednie próbki sygnału y używane są poprzednie próbki wyjścia **modelu**; z sygnałów rzeczywistych (zmierzonych na obiekcie) wykorzystuje się tylko próbki sterowania. Obliczone wyjście modelu jest "czystą" symulacją.
- Test jednokrokowej predykcji wyjść: jako poprzednie próbki sygnału y używane są poprzednie próbki wyjścia rzeczywistego **obiektu**; z sygnałów rzeczywistych (zmierzonych na obiekcie) wykorzystuje się zatem zarówno próbki sterowania, jak i wyjścia. Obliczone wyjście modelu jest jednokrokową predykcją sygnału y (tzn. predykcją na chwilę i wykorzystującą rzeczywiste dane pomiarowe z chwil aż do $(i-1)$ włącznie).

Analogicznie można zdefiniować błąd symulacyjny i błąd predykcji jednokrokowej wyjścia jako różnicę między wartością wyjściową obiektu a odpowiednio obliczoną próbką wyjścia modelu.

Wiedząc, jaki wskaźnik minimalizuje użyta metoda estymacji (błąd symulacyjny czy błąd predykcji jednokrokowej), należy zwrócić szczególną uwagę na wynik testu opartego na wyjściu modelu obliczonym w przeciwny sposób. Na przykład MNK minimalizuje błąd predykcji jednokrokowej (bo do obliczeń używa rzeczywistych pomiarów), zatem dla modelu estymowanego MNK test jednokrokowej predykcji wyjść prawdopodobnie wypadnie lepiej, niż test symulacyjny.

*Przydatne polecenia MATLAB-a: **compare, predict***

5.2 Test białości błędu predykcji

Jeżeli błąd jednokrokowej predykcji (wyznaczony, jako opisano powyżej) nie jest białym szumem, to znaczy, że w danych pomiarowych wciąż istnieją pewne zależności, których model nie opisuje – należy więc ubogacić strukturę modelu (zwiększyć stopień wielomianów) lub nawet zmienić typ modelu.

Białość błędu predykcji ε można ocenić, badając funkcję autokorelacji $R_{\varepsilon\varepsilon}(\tau)$ tego błędu. Przesunięcia τ przyjmuje się zwykle w zakresie do 10% liczby próbek N , ponieważ obliczony ciąg wartości nie jest rzeczywistą funkcją autokorelacji, lecz jedynie jej oceną wyznaczoną z próby (ciągu próbek sygnału). Przyjmuje się, że autokorelacja unormowana tak, by $R_{\varepsilon\varepsilon}(0) = 1$, powinna spełniać zależność:

$$|R_{\varepsilon\varepsilon}(\tau)| \leq \frac{3}{\sqrt{N}} \text{ dla } \tau \neq 0.$$

Wówczas wartości $R_{\varepsilon\varepsilon}(\tau)$ można uznać za praktycznie zerowe, a błąd ε za biały szum.

*Przydatne polecenia MATLAB-a: **xcorr, resid***

5.3 Test skracania zer i biegunów

Wyrysowanie zer i biegunów modelu na wspólnym wykresie na płaszczyźnie zespolonej z pozwala ocenić, czy któreś z zer i biegunów leżą blisko siebie (czyli niemal skracają się w modelu), co sugerowałoby, że można zubożyć strukturę modelu – zmniejszyć stopnie wielomianów w liczniku i mianowniku. Ocenienie, czy dana odległość między zerem a biegunem jest mała czy duża, jest w dużej mierze arbitralne, lecz mimo to test jest pomocny w ocenie poprawności struktury modelu.

Uwaga: jeżeli model **spełnia** test skracania, to znaczy, że żadne zera i bieguny się **nie skracają** (nie trzeba nic usuwać z modelu). Jeżeli któreś z nich ulegają skróceniu, to mówimy, że model nie spełnia testu (bo należy wówczas ten model poprawić). Proszę nie pomylić tych pojęć.

Przydatne polecenia MATLAB-a: **zplane**, ewentualnie **roots**

5.4 Kryteria informacyjne

Kryteria informacyjne, np. Akaikego (AIC) i Bayesa (BIC), to wskaźniki liczbowe pomagające znaleźć kompromis między jak najlepszym dopasowaniem modelu a ograniczeniem jego złożoności (liczby parametrów). Bazują na błędzie średniokwadratowym (*Mean Squared Error*, MSE), a dodatkowo wprowadzają karę za liczbę parametrów modelu. Jeśli oznaczymy wyjście obiektu jako y_{ob} , wyjście modelu – y_m , indeks próbki – i , liczbę próbek – N , liczbę parametrów modelu – p , to kryteria można sformułować następująco:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_{ob}(i) - y_m(i))^2$$

$$AIC = N \cdot \log(MSE) + 2p$$

$$BIC = N \cdot \log(MSE) + p \cdot \log(N)$$

Model osiągający najmniejszą wartość wskaźnika uważany jest za najlepszy.

6 Ćwiczenie laboratoryjne

Na ćwiczeniu wymagana jest znajomość zagadnień poruszonych w niniejszej instrukcji oraz w rozdziale 10 skryptu "Identyfikacja Procesów" pod red. J. Kasprzyka (Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002), a także wiedza z wykładów z przedmiotu Identyfikacja Procesów. Przygotowanie studentów zostanie sprawdzone za pomocą **kartkówki** na początku ćwiczenia.

Uwaga: na kartkówce **nie jest** wymagana znajomość przytoczonych poleceń MATLAB-a; są one jedynie wskazówką do wykonania ćwiczenia, zatem należy się z nimi zapoznać przed rozwiązaniem zadań, ale niekoniecznie musi to nastąpić przed ćwiczeniem (przed kartkówką).

Podczas zajęć studentom mogą zostać przekazane dodatkowe materiały pomocnicze, np. w postaci fragmentów skryptów MATLAB-a.

7 Spis ważnych pojęć

- model dynamiczny
- model liniowy
- model stacjonarny
- model parametryczny
- modele ARX, ARMAX, Boxa-Jenkinsa, ogólny, *output error*
- zapis modelu ARX i ARMAX w postaci równania różnicowego
- stabilność i minimalnofazowość dynamicznych modeli liniowych – co oznaczają i jak je sprawdzić
- metoda najmniejszych kwadratów w odniesieniu do powyższych modeli
- test symulacyjny
- test predykcji jednokrokowej wyjścia
- test białości błędu predykcji
- test skracania biegunów i zer
- kryteria informacyjne